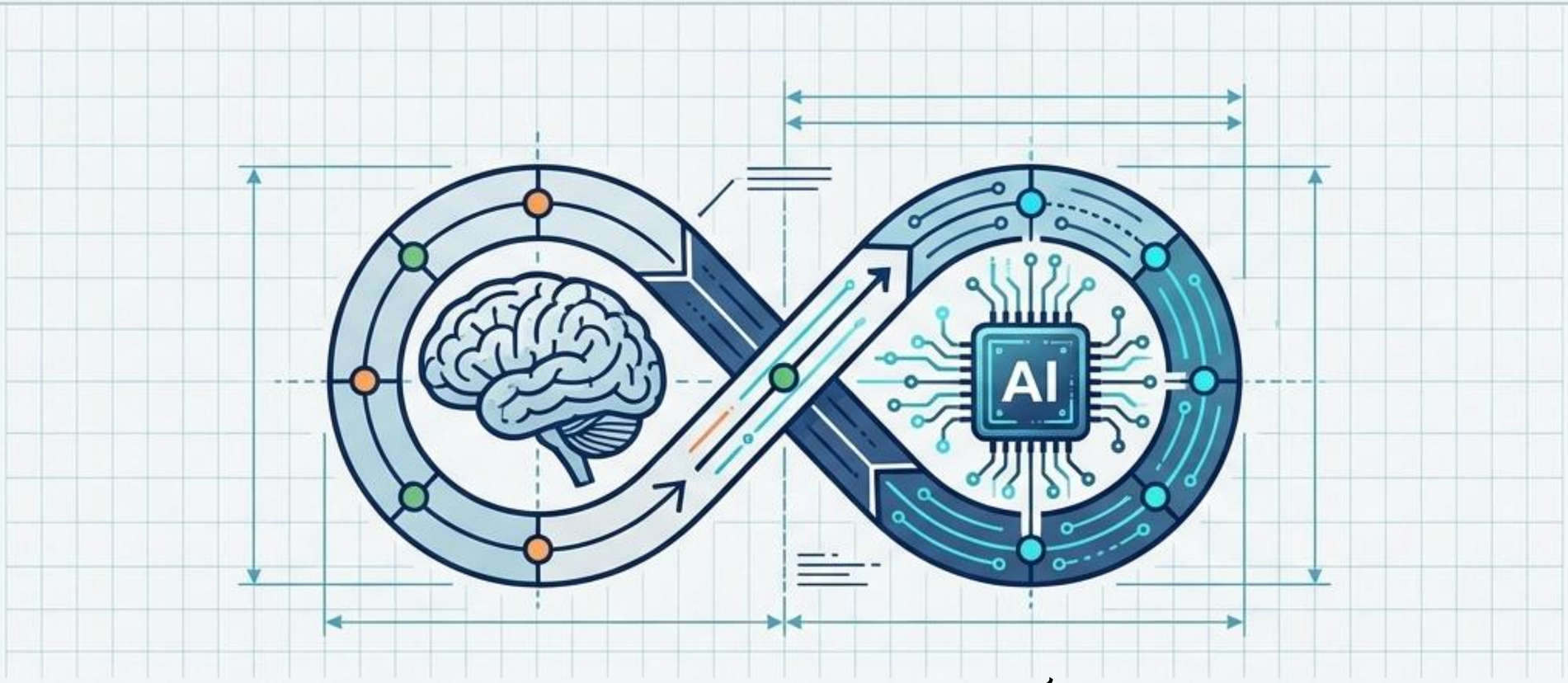


บรรยายโดย รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์

23-24 มี.ค. 2569 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ออกแบบนวัตกรรมอาชีวศึกษาด้วย Design Thinking

คู่มือสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ ว.PA เชิงประจักษ์

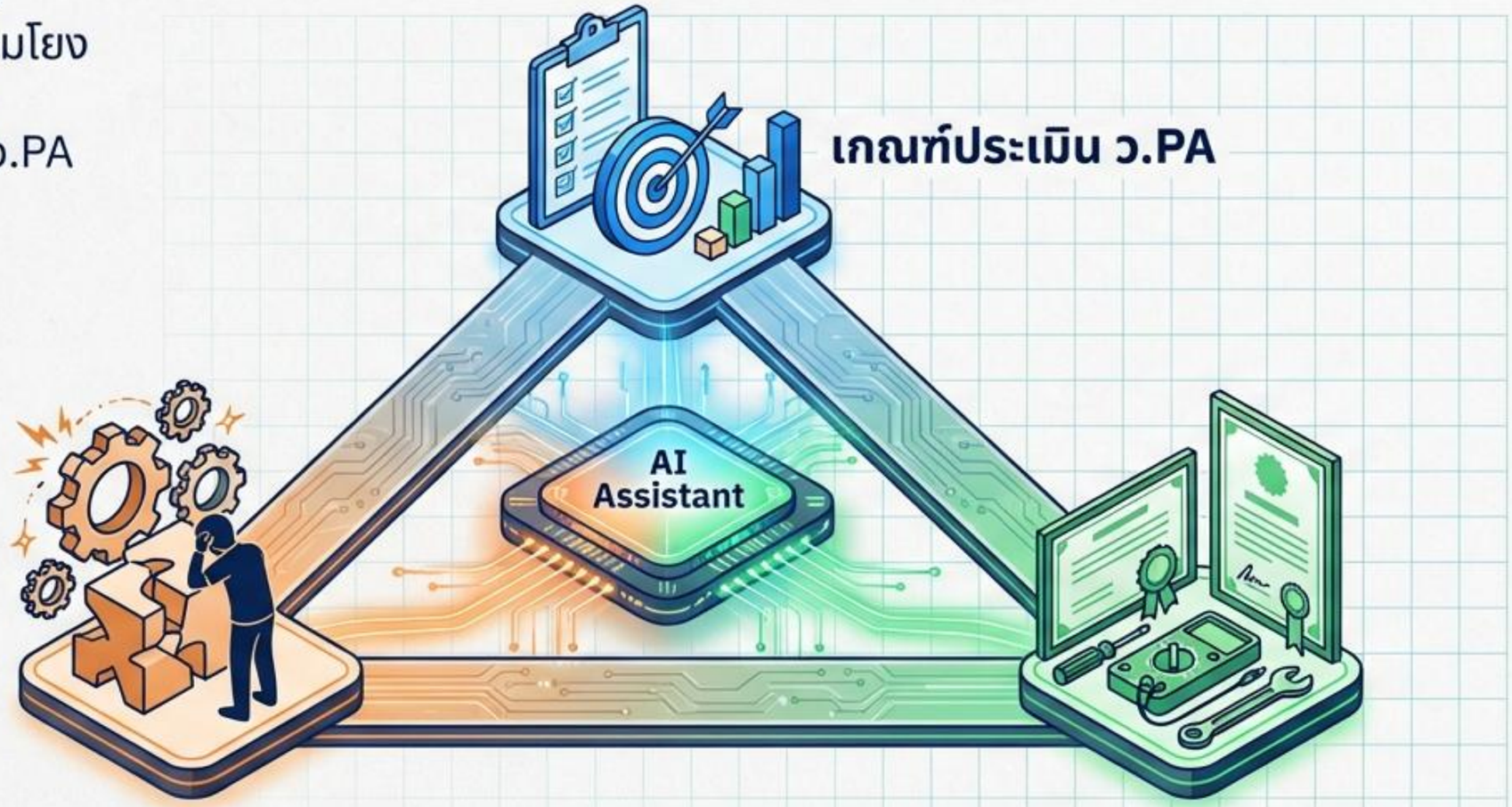
พลิกโจทย์ปัญหาในชั้นเรียน สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานอาชีพด้วยผู้ช่วย **AI**

NotebookLM

ความท้าทาย: การผสาน 3 เสาหลักของการศึกษาวิชาชีพ

การสร้างนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับ
ไม่ใช่แค่การคิดของใหม่ แต่คือการเชื่อมโยง
ปัญหาจริง ให้ตรงกับมาตรฐานอาชีพ
และวัดผลได้ทางสถิติเพื่อยื่นประเมิน ว.PA

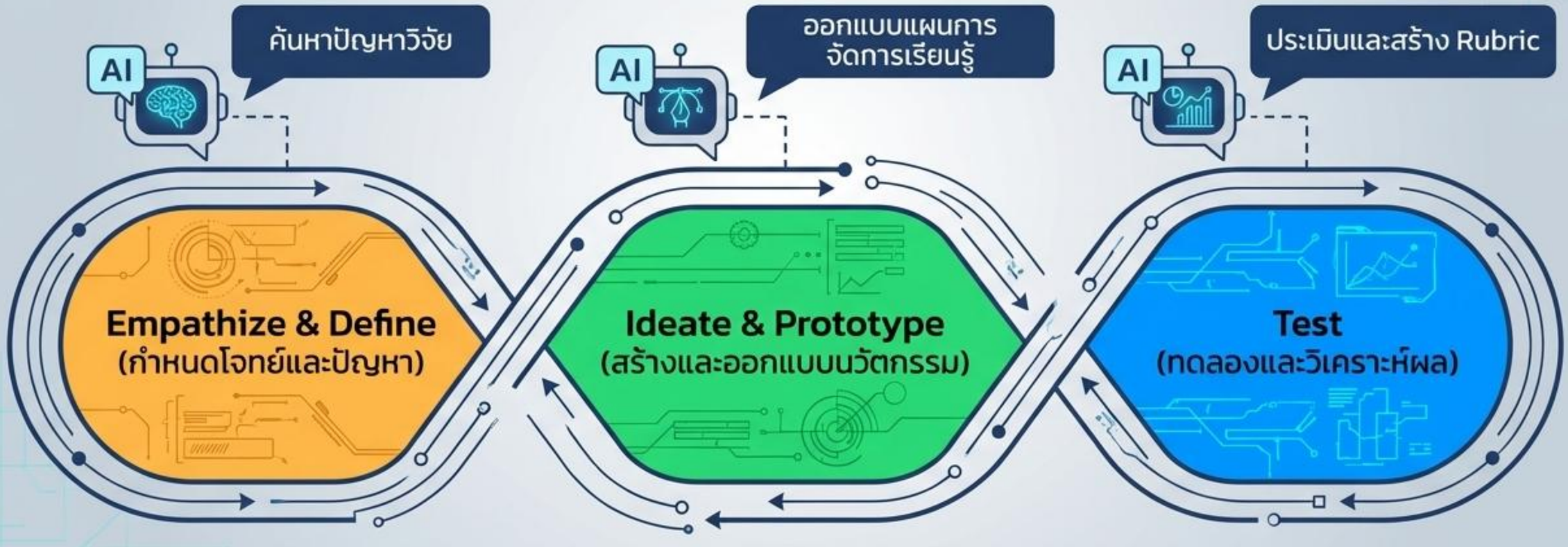
The Vocational Innovation Triangle



NotebookLM

โมเดลบูรณาการ EIL & Design Thinking ขับเคลื่อนด้วย AI

AI ทำหน้าที่เป็น "ผู้ช่วยนักวิจัย" (Co-Researcher) ในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การหา Pain Point ไปจนถึงการจัดทำเอกสารเชิงประจักษ์ (Evidence-based)



NotebookLM

โครงสร้าง Prompt ระดับโปรสำหรับงานวิจัย

บทบาท (Role): กำหนดให้ AI เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เช่น ศาสตราจารย์ด้านวิจัยอาชีวศึกษา)

คำสั่ง (Task): สั่งให้ทำตามขั้นตอน Design Thinking

[Act As...] ศาสตราจารย์ด้านวิจัยอาชีวศึกษา **[Context]** สำหรับวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สมรรถนะการติดตั้งระบบไฟฟ้า และปัญหาที่นักเรียนขาดทักษะการปฏิบัติงานจริงในหน้างาน **[Task]** จงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน Design Thinking เพื่อแก้ปัญหานี้ **[Format]** โดยตอบกลับในรูปแบบตารางสรุปกิจกรรมแต่ละขั้นตอนพร้อมเกณฑ์การประเมิน Rubric

บริบท (Context): ระบุชื่อวิชา สมรรถนะ และปัญหาที่พบจริง

รูปแบบผลลัพธ์ (Format): กำหนดให้ตอบเป็น Bullet, ตาราง หรือแบบประเมิน Rubric

NotebookLM

เปรียบเทียบผลลัพธ์: ทำไม Prompt Engineering จึงสำคัญ

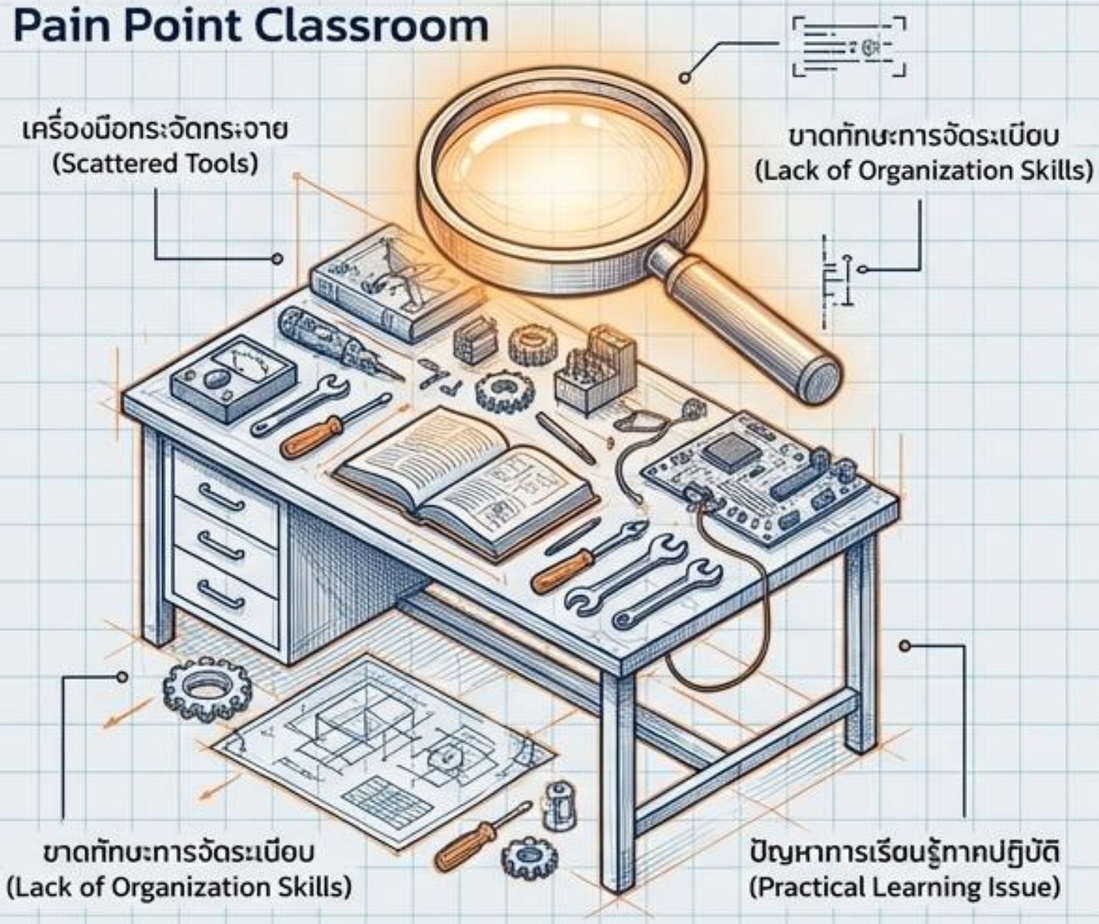
Prompt ปกติ	Prompt ขั้นสูง
ช่วยคิดปัญหาวิจัยอาชีวะให้หน่อย	ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ฉันสอนวิชาช่างยนต์ ปัญหาคือเด็กไม่เข้าใจระบบหัวฉีด จงหาปัญหาวิจัยที่ตรงกับมาตรฐานอาชีพ...
ได้หัวข้อกว้างๆ ไม่สามารถนำไปใช้ทำ ว.PA ได้จริง	ได้ปัญหาวิจัยที่ชัดเจน พร้อมคำถามวิจัยที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (เช่น AR/Simulation) แบบระบุตัวชี้วัด

NotebookLM

Step 1 & 2: Empathize & Define (ค้นหาปัญหาวิจัย)

Visual Context

Pain Point Classroom



Actionable Toolkit

Console Terminal

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยอาชีวศึกษา
ฉันสอนวิชา [ชื่อวิชา] ซึ่งมีสมรรถนะรายวิชาคือ
[ระบุสมรรถนะ] และมาตรฐานอาชีพคือ [ระบุมาตรฐาน]
ปัญหาที่พบคือผู้เรียน [ระบุปัญหา/Pain Point]
จงช่วยวิเคราะห์และกำหนด
1) ปัญหาวิจัย
2) คำถามวิจัย และ
3) ชื่อโจทย์วิจัยเชิงนวัตกรรม EIL
ที่ตอบโจทย์การประเมิน ว.PA

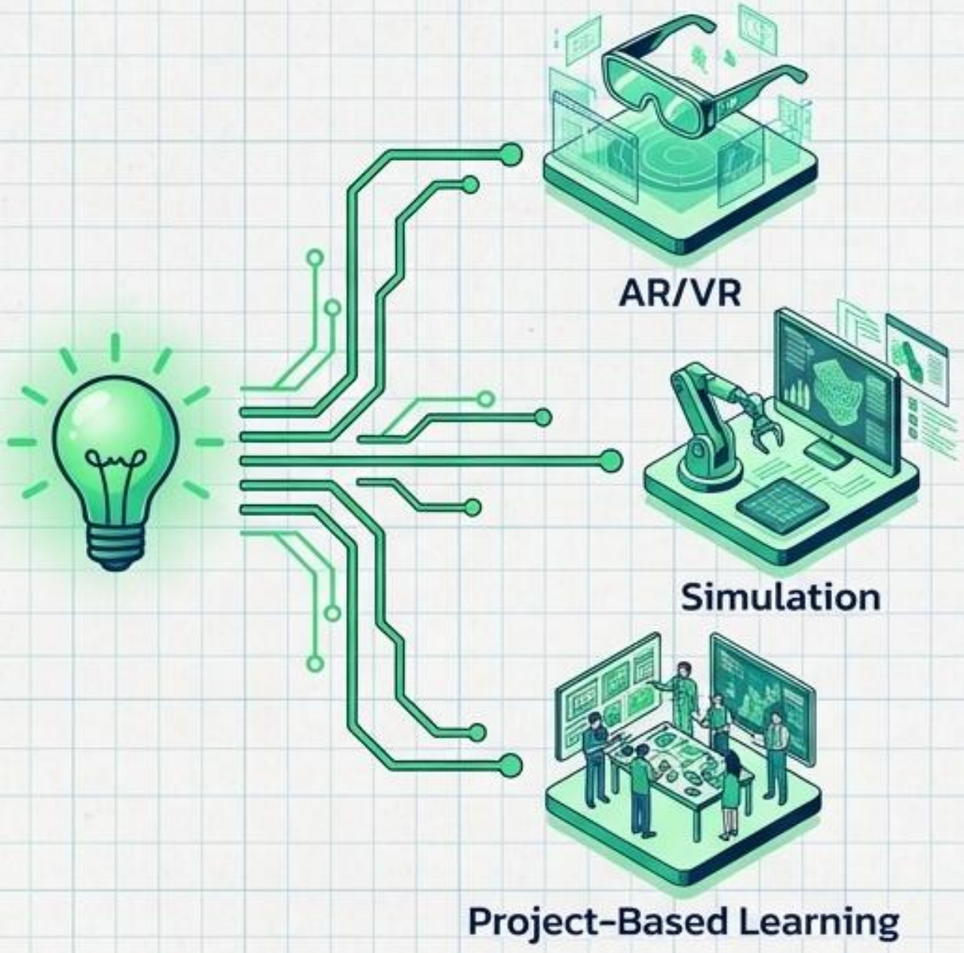
Outcome Tag

นำผลลัพธ์ไปใช้เป็น "บทนำ" และ "กรอบแนวคิด" ของงานวิจัย

NotebookLM

Step 3: Ideate (ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้)

Visual Context



Actionable Toolkit

Console Terminal

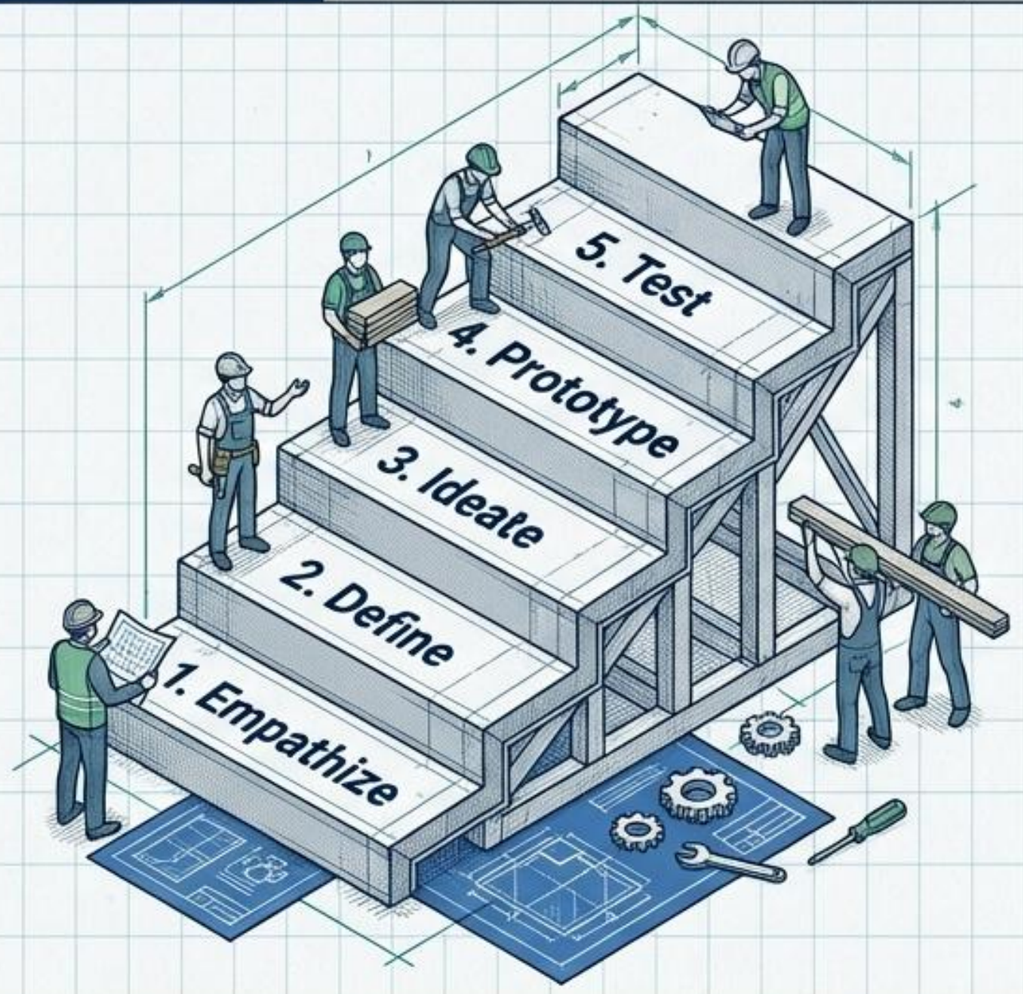
จากคำถามวิจัย [ระบุคำถามวิจัย] จงเสนอแนวทางการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (เช่น Simulation, AR, Project-based) จำนวน 3 รูปแบบ ที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้จริงในบริบทอาชีวศึกษา โดยระบุจุดเด่น และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ (Empirical Feasibility)

ได้ไอเดียนวัตกรรมที่สร้างได้จริงและตรงกับงบประมาณ/เครื่องมือที่มี

NotebookLM

Step 4: Prototype (สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน)

Visual Context



Actionable Toolkit

Console Terminal

จงช่วยออกแบบ 'แผนการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม' โดยใช้นวัตกรรม [ระบุนวัตกรรมที่เลือก] ผ่านกระบวนการ Design Thinking 5 ขั้นตอน (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test) สำหรับคาบเรียน [จำนวน] ชั่วโมง โดยต้องระบุกิจกรรมของครูและนักเรียนในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด

แผนการสอนฉบับร่างที่พร้อมนำไปปรับใช้จริงในชั้นเรียน

NotebookLM

Step 5: Test (ประเมินและอุดช่องโหว่ของนวัตกรรม)

Visual Context

Actionable Toolkit

Console Terminal

ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลงานวิชาการ (Constructive Critic) **จงประเมินว่านวัตกรรม** [ระบุชื่อ/รูปแบบนวัตกรรม] **นี้ สามารถตอบโจทย์ปัญหาวิจัยและคำถามวิจัย** [ระบุคำถามวิจัย] **ได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่? จงวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และเสนอแนะวิธีปรับปรุง เพื่อให้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์** (Evidence-based) **ชัดเจนยิ่งขึ้น**

ลดข้อผิดพลาดก่อนลงมือเก็บข้อมูลจริง
(Pre-Implementation Review)

NotebookLM

Validation: การสร้างเครื่องมือวัดผลเชิงประจักษ์ (Rubric)

Visual Context

Actionable Toolkit

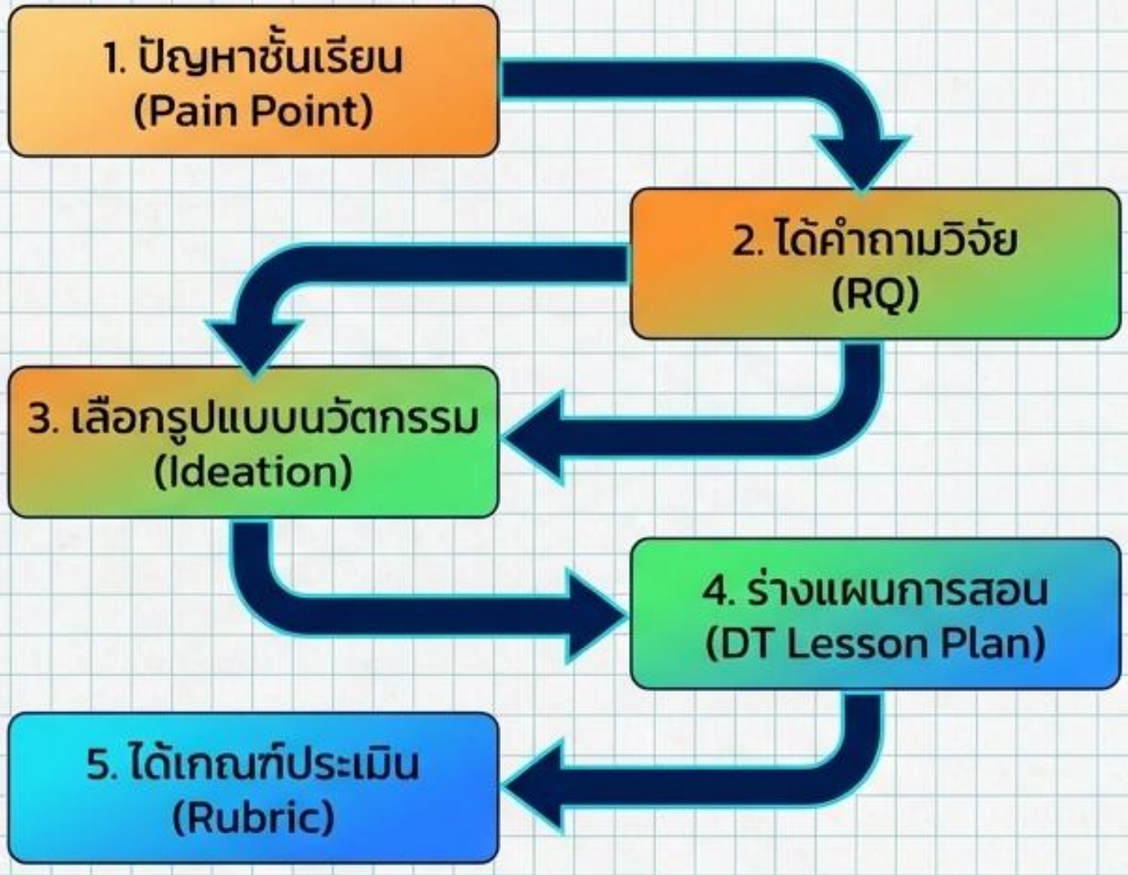
Console Terminal

จงสร้างแบบประเมิน Rubric เพื่อวัด **'ระดับความเป็นนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนอาชีวศึกษา'** และ **'ความเป็นไปได้เชิงประจักษ์'** (Empirical Feasibility) ของนวัตกรรมนี้ โดยอ้างอิงความสอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา [**ระบุสมรรถนะ**] **และมาตรฐานอาชีพ** [**ระบุมาตรฐาน**] แบ่งเกณฑ์เป็น 4 ระดับ พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจน

เครื่องมือวัดผลที่ได้มาตรฐาน สำหรับแนบเป็นหลักฐาน ว.PA

NotebookLM

สรุปผังการทำงาน: จากปัญหาชั้นเรียนสู่นวัตกรรมเชิงประจักษ์



การส่งต่อข้อมูล (Context Chaining): ใช้ผลลัพธ์จาก Prompt ก่อนหน้า เป็นบริบทเริ่มต้น ให้ Prompt ถัดไปเสมอ เพื่อความสอดคล้องของเอกสารทั้งระบบ

NotebookLM

บทสรุปและแนวทางปฏิบัติ (Best Practices)

AI คือผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้รับเหมา

ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Pedagogical Expertise) ของครู คือหัวใจสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

บริบทคือรากฐาน (Context is King)

ยิ่งระบุสมรรถนะวิชาชีพและลักษณะผู้เรียนได้ละเอียดเท่าใด AI ยิ่งออกแบบนวัตกรรมได้แหลมคมมากขึ้นเท่านั้น

ทบทวนและปรับปรุง (Iterate)

อย่าเชื่อคำตอบแรกเสมอ ใช้เทคนิค Constructive Critic ให้ AI ตรวจสอบตัวเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

NotebookLM